Chapitre 03 | Fonctions d’une variable réelle

Corrigés détaillés

Exercices originaux et non officiels. Les pages du cours servent uniquement de référence de notions. Vérifiez toujours les conditions de domaine.

Épreuve 1 | 80 minutes | 48 points

24 problèmes (2 points chacun). Travaillez sans notes ni calculatrice si possible.

L37-P041 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 2)(x + 1)).

Le dénominateur s’annule si x = 2 ou x = -1. Domaine : R privé de ces deux valeurs.

L37-P048 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 4)(x + 4)).

Le dénominateur s’annule si x = 4 ou x = -4. Domaine : R privé de ces deux valeurs.

L37-P055 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 6)(x + 3)).

Le dénominateur s’annule si x = 6 ou x = -3. Domaine : R privé de ces deux valeurs.

L37-P062 | f(x) = 3x - 3. Résoudre f(x) = -6 et indiquer le point correspondant du graphe.

3x - 3 = -6, donc 3x = -3, d’où x = -1. Point : (-1, -6).

L38-P041 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-2) si f(x) = 1x^2 - 3x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 1(2p+h) - 3; lorsque h→0 : 1×2×(-2) - 3 = -7.

L38-P048 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(0) si f(x) = 4x^2 - 3x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 4(2p+h) - 3; lorsque h→0 : 4×2×(0) - 3 = -3.

L38-P055 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(2) si f(x) = 3x^2 - 3x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 3(2p+h) - 3; lorsque h→0 : 3×2×(2) - 3 = 9.

L38-P062 | f(x) = 2x^2 - 2x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

f(-1) = 4; f’(-1) = -6. Tangente : y = 4 + (-6)(x - (-1)).

L39-P041 | Dériver f(x) = (1x - 3)(1x - 3).

Poser u = 1x - 3, v = 1x - 3. f’ = 1(1x - 3) + (1x - 3)1 = 2*x - 6.

L39-P048 | Dériver f(x) = (3x - 3)(4x - 3).

Poser u = 3x - 3, v = 4x - 3. f’ = 3(4x - 3) + (3x - 3)4 = 24*x - 21.

L39-P055 | Dériver f(x) = (5x - 3)(3x - 3).

Poser u = 5x - 3, v = 3x - 3. f’ = 5(3x - 3) + (5x - 3)3 = 30*x - 24.

L39-P062 | Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 2), en précisant son domaine.

Domaine x ≠ 2. Quotient : f’ = [2x(x - 2) - (x^2 + 3)]/(x - 2)^2 = (x^2 - 4x - 3)/(x - 2)^2.

L40-P041 | Dériver f(x) = 2e^(1x + 1).

Par la chaîne, D(e^u) = u’e^u avec u’=1. Donc f’(x) = 2e^(1x + 1).

L40-P048 | Dériver f(x) = 4e^(4x + 4).

Par la chaîne, D(e^u) = u’e^u avec u’=4. Donc f’(x) = 16e^(4x + 4).

L40-P055 | Dériver f(x) = 6e^(3x + 3).

Par la chaîne, D(e^u) = u’e^u avec u’=3. Donc f’(x) = 18e^(3x + 3).

L40-P062 | Résoudre 3e^x = 3e^2 pour x réel.

Diviser par 3 (non nul) : e^x=e^2; l’exponentielle est injective, donc x=2.

L41-P041 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f’(x)=1/x, donc f’(1)=1/1.

L41-P048 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f’(x)=1/x, donc f’(4)=1/4.

L41-P055 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f’(x)=1/x, donc f’(3)=1/3.

L41-P062 | Dériver f(x)=ln(3x + 2) et calculer f’(2); indiquer le domaine.

Il faut 3x + 2 > 0, donc x > -2/3. La chaîne donne f’(x)=3/(3x + 2); f’(2)=3/8.

L42-P041 | Déterminer log_2(2) par changement de base.

log_2(2)=ln(2)/ln(2)=1ln(2)/ln(2)=1.

L42-P048 | Déterminer log_5(25) par changement de base.

log_5(25)=ln(25)/ln(5)=2ln(5)/ln(5)=2.

L42-P055 | Déterminer log_4(64) par changement de base.

log_4(64)=ln(64)/ln(4)=3ln(4)/ln(4)=3.

L42-P062 | Dériver f(x)=log_3(3x + 3) et calculer f’(2); préciser le domaine.

Domaine x > -3/3. Car log_3(u)=ln(u)/ln(3), f’(x)=3/[(3x + 3) ln(3)]; à 2 : 1/3/ln(3).

Épreuve 2 | 80 minutes | 48 points

24 problèmes (2 points chacun). Travaillez sans notes ni calculatrice si possible.

L37-P047 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 3)/((x - 3)(x + 3)).

Le dénominateur s’annule si x = 3 ou x = -3. Domaine : R privé de ces deux valeurs.

L37-P054 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 5)(x + 2)).

Le dénominateur s’annule si x = 5 ou x = -2. Domaine : R privé de ces deux valeurs.

L37-P061 | f(x) = 2x - 4. Résoudre f(x) = -10 et indiquer le point correspondant du graphe.

2x - 4 = -10, donc 2x = -6, d’où x = -3. Point : (-3, -10).

L37-P068 | f(x) = 4x + 3. Résoudre f(x) = -9 et indiquer le point correspondant du graphe.

4x + 3 = -9, donc 4x = -12, d’où x = -3. Point : (-3, -9).

L38-P047 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-1) si f(x) = 3x^2 + 3x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 3(2p+h) + 3; lorsque h→0 : 3×2×(-1) + 3 = -3.

L38-P054 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(1) si f(x) = 2x^2 + 3x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 2(2p+h) + 3; lorsque h→0 : 2×2×(1) + 3 = 7.

L38-P061 | f(x) = 1x^2 - 3x. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

f(-2) = 10; f’(-2) = -7. Tangente : y = 10 + (-7)(x - (-2)).

L38-P068 | f(x) = 4x^2 - 3x. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

f(0) = 0; f’(0) = -3. Tangente : y = 0 + (-3)(x - (0)).

L39-P047 | Dériver f(x) = (2x + 3)(3x + 1).

Poser u = 2x + 3, v = 3x + 1. f’ = 2(3x + 1) + (2x + 3)3 = 12*x + 11.

L39-P054 | Dériver f(x) = (4x + 3)(2x + 1).

Poser u = 4x + 3, v = 2x + 1. f’ = 4(2x + 1) + (4x + 3)2 = 16*x + 10.

L39-P061 | Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 1), en précisant son domaine.

Domaine x ≠ 1. Quotient : f’ = [2x(x - 1) - (x^2 + 2)]/(x - 1)^2 = (x^2 - 2x - 2)/(x - 1)^2.

L39-P068 | Dériver f(x) = (x^2 + 3)/(x - 3), en précisant son domaine.

Domaine x ≠ 3. Quotient : f’ = [2x(x - 3) - (x^2 + 3)]/(x - 3)^2 = (x^2 - 6x - 3)/(x - 3)^2.

L40-P047 | Dériver f(x) = 3e^(3x + 3).

Par la chaîne, D(e^u) = u’e^u avec u’=3. Donc f’(x) = 9e^(3x + 3).

L40-P054 | Dériver f(x) = 5e^(2x + 2).

Par la chaîne, D(e^u) = u’e^u avec u’=2. Donc f’(x) = 10e^(2x + 2).

L40-P061 | Résoudre 2e^x = 2e^1 pour x réel.

Diviser par 2 (non nul) : e^x=e^1; l’exponentielle est injective, donc x=1.

L40-P068 | Résoudre 4e^x = 4e^4 pour x réel.

Diviser par 4 (non nul) : e^x=e^4; l’exponentielle est injective, donc x=4.

L41-P047 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(3) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f’(x)=1/x, donc f’(3)=1/3.

L41-P054 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f’(x)=1/x, donc f’(2)=1/2.

L41-P061 | Dériver f(x)=ln(2x + 1) et calculer f’(1); indiquer le domaine.

Il faut 2x + 1 > 0, donc x > -1/2. La chaîne donne f’(x)=2/(2x + 1); f’(1)=2/3.

L41-P068 | Dériver f(x)=ln(4x + 4) et calculer f’(4); indiquer le domaine.

Il faut 4x + 4 > 0, donc x > -4/4. La chaîne donne f’(x)=4/(4x + 4); f’(4)=1/5.

L42-P047 | Déterminer log_4(4) par changement de base.

log_4(4)=ln(4)/ln(4)=1ln(4)/ln(4)=1.

L42-P054 | Déterminer log_3(9) par changement de base.

log_3(9)=ln(9)/ln(3)=2ln(3)/ln(3)=2.

L42-P061 | Dériver f(x)=log_2(2x + 2) et calculer f’(1); préciser le domaine.

Domaine x > -2/2. Car log_2(u)=ln(u)/ln(2), f’(x)=2/[(2x + 2) ln(2)]; à 1 : 1/2/ln(2).

L42-P068 | Dériver f(x)=log_5(5x + 3) et calculer f’(4); préciser le domaine.

Domaine x > -3/5. Car log_5(u)=ln(u)/ln(5), f’(x)=5/[(5x + 3) ln(5)]; à 4 : 5/23/ln(5).

Épreuve 3 | 80 minutes | 48 points

24 problèmes (2 points chacun). Travaillez sans notes ni calculatrice si possible.

L37-P046 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 2)/((x - 2)(x + 2)).

Le dénominateur s’annule si x = 2 ou x = -2. Domaine : R privé de ces deux valeurs.

L37-P053 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 1)/((x - 4)(x + 1)).

Le dénominateur s’annule si x = 4 ou x = -1. Domaine : R privé de ces deux valeurs.

L37-P060 | Trouver le domaine de f(x) = (x^2 + 4)/((x - 6)(x + 4)).

Le dénominateur s’annule si x = 6 ou x = -4. Domaine : R privé de ces deux valeurs.

L37-P067 | f(x) = 3x + 2. Résoudre f(x) = 8 et indiquer le point correspondant du graphe.

3x + 2 = 8, donc 3x = 6, d’où x = 2. Point : (2, 8).

L38-P046 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(-2) si f(x) = 2x^2 + 2x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 2(2p+h) + 2; lorsque h→0 : 2×2×(-2) + 2 = -6.

L38-P053 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(0) si f(x) = 1x^2 + 2x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 1(2p+h) + 2; lorsque h→0 : 1×2×(0) + 2 = 2.

L38-P060 | Avec la limite du quotient différentiel, calculer f’(2) si f(x) = 4x^2 + 2x.

[f(p+h)-f(p)]/h = 4(2p+h) + 2; lorsque h→0 : 4×2×(2) + 2 = 18.

L38-P067 | f(x) = 3x^2 + 3x. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

f(-1) = 0; f’(-1) = -3. Tangente : y = 0 + (-3)(x - (-1)).

L39-P046 | Dériver f(x) = (1x + 2)(2x - 2).

Poser u = 1x + 2, v = 2x - 2. f’ = 1(2x - 2) + (1x + 2)2 = 4*x + 2.

L39-P053 | Dériver f(x) = (3x + 2)(1x - 2).

Poser u = 3x + 2, v = 1x - 2. f’ = 3(1x - 2) + (3x + 2)1 = 6*x - 4.

L39-P060 | Dériver f(x) = (5x + 2)(4x - 2).

Poser u = 5x + 2, v = 4x - 2. f’ = 5(4x - 2) + (5x + 2)4 = 40*x - 2.

L39-P067 | Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 2), en précisant son domaine.

Domaine x ≠ 2. Quotient : f’ = [2x(x - 2) - (x^2 + 2)]/(x - 2)^2 = (x^2 - 4x - 2)/(x - 2)^2.

L40-P046 | Dériver f(x) = 2e^(2x + 2).

Par la chaîne, D(e^u) = u’e^u avec u’=2. Donc f’(x) = 4e^(2x + 2).

L40-P053 | Dériver f(x) = 4e^(1x + 1).

Par la chaîne, D(e^u) = u’e^u avec u’=1. Donc f’(x) = 4e^(1x + 1).

L40-P060 | Dériver f(x) = 6e^(4x + 4).

Par la chaîne, D(e^u) = u’e^u avec u’=4. Donc f’(x) = 24e^(4x + 4).

L40-P067 | Résoudre 3e^x = 3e^3 pour x réel.

Diviser par 3 (non nul) : e^x=e^3; l’exponentielle est injective, donc x=3.

L41-P046 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(2) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f’(x)=1/x, donc f’(2)=1/2.

L41-P053 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(1) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f’(x)=1/x, donc f’(1)=1/1.

L41-P060 | Pour f(x)=ln(x), calculer f’(4) et rappeler le domaine.

Le domaine est x>0; f’(x)=1/x, donc f’(4)=1/4.

L41-P067 | Dériver f(x)=ln(3x + 3) et calculer f’(3); indiquer le domaine.

Il faut 3x + 3 > 0, donc x > -3/3. La chaîne donne f’(x)=3/(3x + 3); f’(3)=1/4.

L42-P046 | Déterminer log_3(729) par changement de base.

log_3(729)=ln(729)/ln(3)=6ln(3)/ln(3)=6.

L42-P053 | Déterminer log_2(2) par changement de base.

log_2(2)=ln(2)/ln(2)=1ln(2)/ln(2)=1.

L42-P060 | Déterminer log_5(25) par changement de base.

log_5(25)=ln(25)/ln(5)=2ln(5)/ln(5)=2.

L42-P067 | Dériver f(x)=log_4(4x + 2) et calculer f’(3); préciser le domaine.

Domaine x > -2/4. Car log_4(u)=ln(u)/ln(4), f’(x)=4/[(4x + 2) ln(4)]; à 3 : 2/7/ln(4).